

DOI:10.20147/j.cnki.gtzydk.2025.02.015

引用格式:温建华,何玉,蒋勇康,等.多源高光谱数据的全波段回归反演:以洞庭湖水系水质参数为例[J].国土资源导刊,2025,22(2):140-149.

Wen Jianhua, He Yu, Jiang Yongkang, et al. Full-band Regression Inversion Using Multi-source Hyperspectral Data: A Case Study of Water Quality Parameters in the Dongtinghu Lake System[J]. Land & Resources Herald, 2025, 22(2): 140-149.

多源高光谱数据的全波段回归反演 ——以洞庭湖水系水质参数为例

温建华¹,何玉^{2a},蒋勇康^{2b},郭晶³,李龙¹,钟述⁴,邹阳¹,曹里^{5*}

(1. 益阳市空间规划编制研究咨询中心,湖南 益阳 413000;2. 中国地质大学(武汉) a. 计算机学院, b. 国家地理信息系统工程技术研究中心,湖北 武汉 430078;3. 湖南省洞庭湖生态环境监测中心,湖南 岳阳 414000;4. 益阳市自然资源和规划局,湖南 益阳 413000;5. 湖南省第二测绘院,湖南 长沙 410119)

摘要:针对大范围稀疏样本环境下水质参数反演精度不足的问题,文章提出一种基于差分进化算法(DE)的全波段回归反演方法。通过结合GF-5B、ZY-1E、ZY-1F三颗国产卫星的高光谱数据与洞庭湖水系实测水质数据(COD_{Mn}、TP),构建了一种适用于稀疏样本条件的水质参数反演框架。首先利用DE算法筛选与水质参数相关性最高的波段组合,其次建立线性、指数、对数及二次多项式等回归模型,并传统单波段及波段比值方法进行对比验证。实验结果表明,全波段优化方法显著提升了反演精度,COD_{Mn}和TP反演模型的均方根误差分别达到0.688 mg/L($R^2=0.656$)和0.019 mg/L($R^2=0.856$),较传统方法精度提升20%~35%。该方法在稀疏样本条件下的有效性得到了验证,为国产卫星数据在水质监测中的深度应用提供了实证参考,并为大范围水环境管理提供了新的技术路径。

关键词:遥感反演;水质监测;差分进化算法;高锰酸盐指数;总磷指数;洞庭湖

中图分类号:P237

文献标志码:A

文章编号:1672-5603(2025)02-140-10

Full-band Regression Inversion Using Multi-source Hyperspectral Data: A Case Study of Water Quality Parameters in the Dongtinghu Lake System

Wen Jianhua¹, He Yu^{2a}, Jiang Yongkang^{2b}, Guo Jing³, Li Long¹, Zhong Shu⁴, Zou Yang¹, Cao Li^{5*}

(1. Yiyang City Spatial Planning Research and Consulting Center of Hunan Province, Yiyang Hunan 413000; 2. China University of Geosciences (Wuhan), a. School of Computer Science, b. National Engineering Research Center of Geographic Information System, Wuhan Hubei 430078; 3. Eco-Environmental Monitoring Central of Dongting Lake of Hunan Province, Yueyang Hunan 414000; 4. Yiyang Municipal Bureau of Natural Resources and Planning of Hunan Province, Yiyang Hunan 413000; 5. The Second Surveying and Mapping Institute of Hunan Province, Changsha Hunan 410119)

Abstract: In response to the problem of insufficient accuracy in water quality parameter

收稿日期:2025-04-30; 修回日期:2025-05-19。

基金项目:湖南省自然科学基金区域联合基金项目(编号:2023JJ50357);湖南省自然科学基金部门联合基金项目(编号:2024JJ8353)。

第一作者简介:温建华(1972—),男,硕士,高级工程师、注册城乡规划师;研究方向为国土空间规划、自然资源调查监测应用;E-mail:51206752@qq.com。

*通信作者简介:曹里(1986—),男,在读博士,高级工程师、注册测绘师;研究方向为自然资源卫星遥感应用;E-mail:cnclcn@foxmail.com。

inversion in large-scale sparse sample environments, this article proposes a full band regression inversion method based on differential evolution algorithm (DE). A water quality parameter inversion framework suitable for sparse sample conditions was constructed by combining hyperspectral data from three domestic satellites, GF-5B, ZY-1E, and ZY-1F, with measured water quality data (COD_{Mn} , TP) of Dongting Lake water system. Firstly, the DE algorithm is used to select the optimal band combination that is correlated with water quality parameters. Then, linear, exponential, logarithmic, and quadratic polynomial regression models are established and compared with traditional single band and band ratio methods for verification. The experimental results show that the full band optimization method significantly improves the inversion accuracy. The RMSE of COD_{Mn} and TP inversion models reach 0.688 mg/L ($R^2=0.656$) and 0.019 mg/L ($R^2=0.856$), respectively, which is 20%–35% higher than that of traditional methods. The effectiveness of this method has been validated under sparse sample conditions, providing empirical reference for the deep application of domestic satellite data in water quality monitoring and offering a new technological path for large-scale water environment management.

Keywords: remote sensing inversion; water quality monitoring; differential evolution algorithm; permanganate index; total phosphorus index; Dongtinghu lake

0 引言

洞庭湖作为我国第二大淡水湖,承担着调节长江水文、维护区域生态平衡的关键作用^[1]。然而,受气候变化、人类活动(如农业面源污染、工业废水排放)及三峡工程运行等因素影响,洞庭湖水质呈现复杂时空变化特征,而高锰酸盐指数(COD_{Mn})与总磷指数(TP)是表征水体富营养化的关键指标^[2]。传统监测手段受限于采样密度低、周期长等问题,难以满足大范围动态监测需求^[3]。

随着遥感技术的不断进步,遥感反演模型在水质监测中的应用日益广泛。但是由于 COD_{Mn} 和TP都属于非光敏水质参数,光学特性较弱,信噪比较低,因此无法利用遥感技术直接进行反演^[4]。当前主流技术路径包括两类:其一为经验统计模型与机器学习模型,通过挖掘光谱数据与水质参数的关联实现反演。如基于改进XGBoost算法对河流中总磷、总氮和氨氮等参数进行反演^[5],基于LBFGS加速多层感知网络(LBFGS-MLP)对研究区水体的总磷、总氮、氨氮浓度进行反演^[6],基于随机森林、支持向量回归、多层感知机三种机器学习模型实现了高锰酸盐指数(COD_{Mn})、总磷(TP)、氨氮($\text{NH}_3\text{-N}$)三类非光学活性参数水质的反演^[7]。其二为基于光学活性成分(OACs)的间接反演,如LU等^[8]通过半分析模型先反演GF-1数据中的叶绿素a、悬浮颗粒物

浓度,再利用TP与OACs的相关性间接估算广州城市水域TP水平。然而,由于算法计算的两阶段性质,实现高精度通常具有挑战性。

尽管高光谱遥感技术能够通过波段信息反演水质参数^[9],现有研究却多依赖单一卫星数据或经验性波段选择^[4],如LI等^[10]利用2013—2016年Landsat 8 OLI数据四个波段的反射率开发了TP的经验反演模型;GAO等^[11]使用波段组合和区域多元统计建模技术估计大型湖泊中TP浓度。这种局限性导致光谱信息利用率不足,尤其在样本稀疏分布场景下易引发反演精度不足问题。近年来兴起的深度学习技术凭借强大的特征处理能力和非线性关系建模能力,成为解决水质监测复杂问题的有效方法^[4],如NIU等^[12]构建了深度神经网络回归模型和卷积神经网络回归模型对灌河水质参数进行估算,但其在样本量有限的水质遥感场景中存在过拟合风险,反演精度不佳^[12]。

针对以上问题,本文以国产高光谱卫星(GF-5B、ZY-1E、ZY-1F)与洞庭湖水系实测数据为基础,提出一种融合差分进化算法的全波段优化反演框架。通过融合多源数据构建高光谱数据集,利用差分进化算法筛选最优波段组合,并结合6种拟合回归模型规避单一函数形式的局限性,提升模型拟合能力。相较于传统单波段或波段比值方法,本文突破单源卫星与经验波段选择的局限,在特征选择上实现创新,为遥感水质反演提

供了新的技术路径。

1 研究区域与数据

1.1 研究区概况

洞庭湖地处长江中游荆江南岸,横跨湖南、湖北两省,流域涵盖岳阳、常德等11个县(市),由湘江、资水、沅江、澧水四条长江一级支流与长江经四口(松滋口、太平口、藕池口、调弦口)共同汇入,形成不对称的向心水系结构^[1]。其地理坐标为 $24^{\circ}38' \sim 30^{\circ}26'N$ 、 $107^{\circ}16' \sim 114^{\circ}17'E$,流域面积达26.28万 km^2 ,占长江流域总面积的14.6%。

作为长江流域生态修复和环境保护的核心区域,洞庭湖水系意义重大。近年来,受农业面源污染、工业废水排放及内源负荷等因素影响,湖区富营养化问题日益凸显^[13]。高锰酸盐指数作为反映水体有机污染的综合指标,其浓度升高表明水体中还原性有机物含量增加,可能加剧藻类繁殖与溶解氧消耗^[14]。而总磷则是水体富营养化的重要限制因子之一,磷元素过多会导致水体中藻类等浮游植物的过度繁殖,引发水华现象,破坏水体生态平衡^[2]。目前,洞庭湖整体呈现出一定程度的富营养化状态^[13],尤其是在一些局部区域,由于污染物的长期累积和水动力条件的影响,富营养化问题更为突出,这不仅影响了湖泊的生态功能,也对周边地区的生态环境和居民生活产生了诸多不利影响。

1.2 数据源及其预处理

1.2.1 高光谱遥感影像数据及其预处理

采用多源高光谱卫星数据集,包含资源一号02E卫星(ZY-1F)、资源一号02D卫星(ZY-1E)以及高分五号高光谱观测卫星(GF-5B)。本文通过自然资源卫星遥感云服务平台(<http://sasclouds.com>)收集2022年12月至2023年12月时段影像,依据云量低于5%的筛选标准,排除云雾等干扰,筛选出26景覆盖洞庭湖水系的高质量遥感影像。各影像具体参数如表1所示。

遥感影像数据预处理包含辐射定标与大气校正、波段对齐等核心环节。首先通过辐射定标消除传感器间辐射响应差异,再采用高精度FLASH大气校正,还原地表真实反射率。针对多

表1 卫星信息与影像分布

Table 1 Satellite information and image distribution

数据源	波段范围/ μm	波段 数/个	分辨 率/m	景数/ 景	成像月份
ZY-1F	0.4~2.5	166	30	8	1、4、8、12
ZY-1E	0.4~2.5	166	30	11	1、2、4、5、 7、8、11
GF-5B	0.4~2.5	330	30	7	4、9、11、12

源影像波段差异问题,以景数较多的ZY-1E影像为基准,对其余影像进行波段对齐。当待对齐影像的对应波段的中心波长差值超出预设阈值时,通过对相邻波段的中心波长和辐射亮度分别进行均值运算,得到新的中心波长和辐射亮度,以此完成动态波段匹配。最终构建统一包含141个波段的光谱数据集。

1.2.2 水质数据

在本次研究中,洞庭湖水系内 COD_{Mn} 、TP的历史监测数据,来源于湖南省主要流域重点断面水质自动监测站网的部分站点。在时间维度,监测数据跨度自2022年12月至2023年12月,形成全年时间序列。在空间维度,监测范围集中于洞庭湖水系的东北部区域。经过数据质量控制和筛选,最终获得的可用数据采样点分布如图1所示。

图1展示了采样点的分布情况,从中可以看出,采样点均匀分布在不同方位,覆盖了监测区域不同地理位置的水域。另外样本的 COD_{Mn} 质量浓度范围为1.1~6.1 mg/L ,TP质量浓度范围为0.03~0.21 mg/L ,这一浓度跨度表明采样点覆盖了多种水质类型和不同污染程度的水域,充分反映了研究区域内主要的水质特征变化。这种广泛的覆盖范围和多样化的水质类型确保了采样数据的空间代表性,为构建高锰酸盐指数和总磷指数的遥感反演模型提供了坚实的数据基础。

2 研究方法

本文针对洞庭湖水系大范围稀疏样本环境下 COD_{Mn} 与TP的大范围反演需求,提出一种融合差分进化算法(Differential Evolution, DE)与高光谱遥感反演技术的水质反演方法。研究方法由三个部分组成:(1)利用DE算法进行光谱全波段特征优化,筛选出与目标水质参数相关性最高

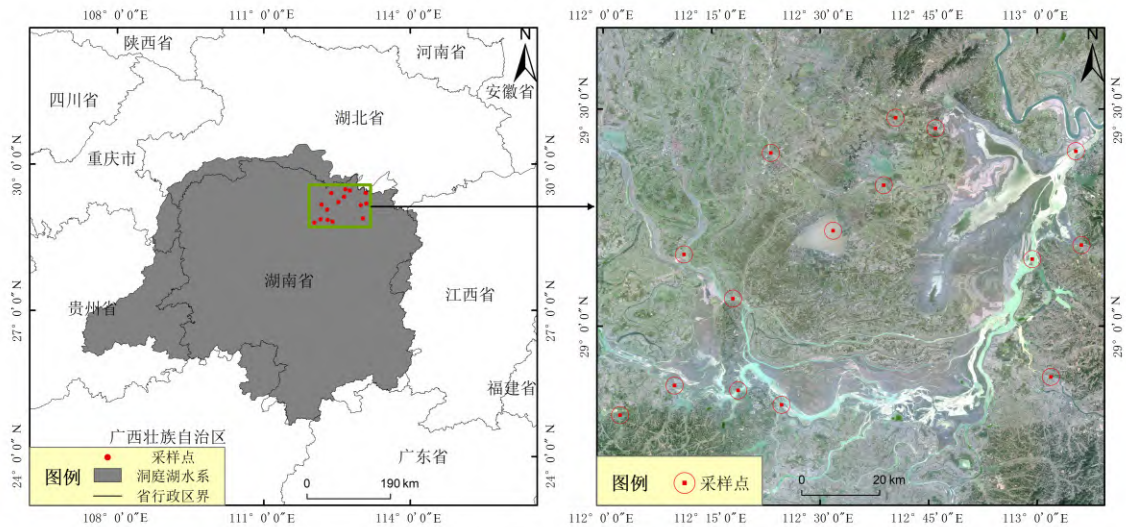


图1 研究区范围及采样点分布

Fig.1 Scope of the research area and distribution of sampling points

的波段组合,为后续水质参数的回归建模提供更优的特征输入;(2)构建多类型回归模型对 COD_{Mn} 与TP进行水质反演;(3)通过精度评估来检验模型的拟合效果及其预测准确性。

2.1 全波段优化的特征选择方法

差分进化算法(Differential Evolution, DE)是一种基于种群的全局优化算法,通过模拟生物进化过程中的变异、交叉和选择操作,逐步优化目标函数以实现全局最优解,高效解决了高维复杂优化问题^[15]。传统方法通常仅依赖单波段或少量波段,存在信息利用率不足的问题^[16]。因此为了充分利用高光谱数据的信息丰富性,本文采用差分进化算法对全波段数据进行优化。通过不断迭代优化,DE算法能够筛选出与目标水质参数(COD_{Mn} 和TP)相关性最高的波段组合,从而为后续的水质参数回归建模提供更优的特征输入。基于差分进化算法的全波段特征选择流程如下:

(1)种群初始化:随机生成候选波段组合种群,个体编码为D维向量,用 x_i^t 表示,其中 i 是个体索引, t 是当前迭代次数。种群的初始化过程可表示为:

$$x_{ij}^0 = x_j^{\min} + r(0,1) \times (x_j^{\max} - x_j^{\min}) \quad (\text{式1})$$

式中: $x_j^{\min}$ 和 $x_j^{\max}$ 为第 j 波段反射率的最小、最大值; $r(0,1)$ 是一个在 $[0,1]$ 范围内的随机数。

(2)变异和交叉:通过变异操作,算法生成新

的候选解,变异过程可表示为:

$$v_i^{t+1} = x_{r1}^t + F \times [x_{r2}^t - x_{r3}^t] \quad (\text{式2})$$

式中: v_i^{t+1} 是第 i 个个体在第 $t+1$ 代的变异向量; x_{r1}^t 、 x_{r2}^t 和 x_{r3}^t 是从当前种群中随机选择的三个不同的个体;缩放因子 $F \in [0.4, 1.0]$ 。交叉操作通过概率 $R \in [0.7, 1.0]$ 在目标向量与变异向量之间交换信息,交叉公式为:

$$U_{ij}^{t+1} = \begin{cases} v_{ij}^{t+1} & r(0,1) \leq R \text{ 或 } j = j_{\text{rand}} \\ x_{ij}^t & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{式3})$$

式中: j_{rand} 是一个随机选取的维度索引,确保至少有一个维度来自变异向量。

(3)选择与迭代:以波段组合与水质参数的Pearson相关系数最大化为目标函数,通过贪婪策略保留更优个体进入下一代,公式为:

$$x_i^{t+1} = \begin{cases} u_i^{t+1} & f(u_i^{t+1}) > f(x_i^t) \\ x_i^t & \text{其他} \end{cases} \quad (\text{式4})$$

这一过程不断迭代直至收敛,输出最优波段组合,即与目标水质参数的相关性最大的波段组合。

2.2 多模型回归建模

本文采用遥感反演中常用的经验法反演 COD_{Mn} 和TP含量,该方法通过挖掘采样点实测水质数据与对应光谱反射率的统计规律,直接构建光谱特征与水质参数的经验映射模型^[4]。为克

服单一函数形式的拟合偏差,本文构建6类回归模型(表2),涵盖线性、非线性及复合函数形式。最后通过对比实测值与反演值的拟合效果评估模型性能,选择拟合效果最优的模型作为最终反演模型。

表2 回归模型公式汇总

Table 2 Summary of regression model formulas

模型名称	公式
线性模型	$y=\beta_0+\beta_1\times x$
指数模型	$y=\exp(\beta_0+\beta_1\times x)$
对数模型	$y=\beta_0+\beta_1\times\ln x$
二次多项式	$y=\beta_0+\beta_1\times x+\beta_2\times x^2$
指数二次多项式	$y=\exp(\beta_0+\beta_1\times x+\beta_2\times x^2)$
对数二次多项式	$y=\beta_0+\beta_1\times\ln x+\beta_2\times\ln^2x$

注: β_0 、 β_1 、 β_2 代表回归模型参数。

2.3 精度评价

高光谱数据和水质数据经过预处理后形成高光谱数据集,数据集包括75条样本,每一条样本拥有141个波段信息和高锰酸盐指数以及总磷指数信息。本文采用水质反演常用的评价指标,包括平均绝对误差(E_{MA})、均方根误差(E_{RMS})、平均绝对百分比误差(E_{MAP})和决定系数(R^2)。其计算公式如式5至式8所示:

$$E_{MA} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Y_i - \hat{Y}_i| \quad (\text{式5})$$

$$E_{RMS} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (\text{式6})$$

$$R^2 = \frac{S_{SR}}{S_{ST}} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} \quad (\text{式7})$$

$$E_{MAP} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|Y_i - \hat{Y}_i|}{Y_i} \quad (\text{式8})$$

式中: n 为样本数量; Y 为实测 COD_{Mn} 或TP数值; $\hat{Y}$ 为预测 COD_{Mn} 或TP数值; S_{SR} 为回归平方和; S_{ST} 为总平方和。通过这些指标的综合分析,能够全面评估所提方法在洞庭湖水系水质参数反演中的有效性和可靠性。

3 COD_{Mn} 、TP反演结果及分析

为验证基于差分进化算法优化的全波段回归建模方法的有效性,本文设计了两组对比实验:单波段回归建模和波段比值回归建模。单波

段回归建模选取与水质参数相关性最高的单波段作为输入变量,而波段比值回归建模则通过计算波段间反射率比值并选择最优波段比值作为输入变量。一是通过相关性分析,分别筛选出最优单波段、波段比值及基于差分进化算法优化的波段组合,为后续建模提供输入变量。二是构建多类型回归模型对 COD_{Mn} 与TP进行水质反演,并通过对比实测值与反演值的拟合精度,系统评估不同特征选择方法在洞庭湖水系 COD_{Mn} 和TP反演中的性能。

3.1 特征相关性分析

本小节旨在从光谱数据的单波段特征、波段比值特征及差分进化算法(DE)优化波段组合特征三个维度,筛选出与水质参数(COD_{Mn} 、TP)相关性最高的特征集。实验依托75个样本点的高光谱数据集,通过Pearson相关性分析、穷举法及DE全局优化策略,分别筛选出最优单波段、波段比值及加权波段组合,为后续反演建模提供输入变量。

3.1.1 单波段与水质参数的相关性

将高光谱数据集中的141个光谱波段分别与实测高锰酸盐指数和总磷指数进行Pearson相关性分析,筛选出与高锰酸盐指数、总磷指数相关性最高的单波段。

图2展示了141个波段与实测水质参数(COD_{Mn} 、TP)的相关系数曲线。由图2可知,波段B21与 COD_{Mn} 的相关系数的绝对值最高,达到0.54,波段B100与TP的相关系数的绝对值最高,达到0.28。因此,B21被选为最佳单波段变量,作为输入特征用于构建 COD_{Mn} 的单波段回归反演模型,同理B100用于构建TP的单波段回归反演模型。

3.1.2 波段比值与水质参数的相关性

波段比值法通过抑制环境噪声增强特征区分度,在水质反演中展现出独特优势^[17]。本文高光谱数据包含141个连续波段,存在 141×141 种波段比值,因此通过穷举法遍历所有波段比值,计算每个比值与实测高锰酸盐指数和总磷指数的Pearson相关系数,最后筛选出与高锰酸盐参数、总磷指数相关性最高的波段比值^[18]。

图3的左侧的相关系数矩阵热力图表示的是

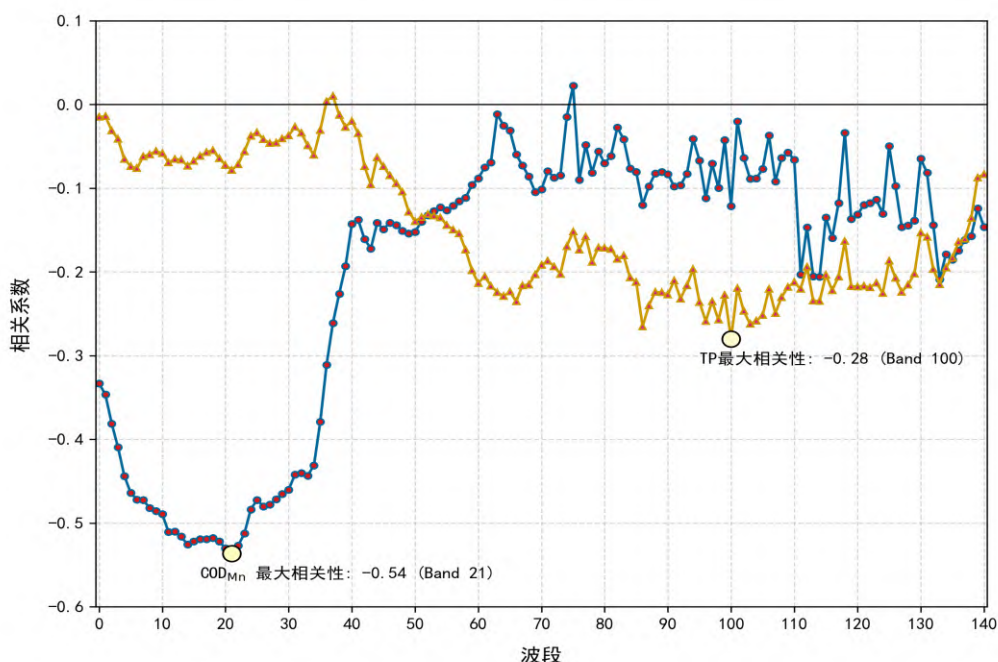


图2 光谱波段与 COD_{Mn} 、TP的相关系数图

Fig.2 Correlation coefficient diagram between spectral bands and COD_{Mn} , TP

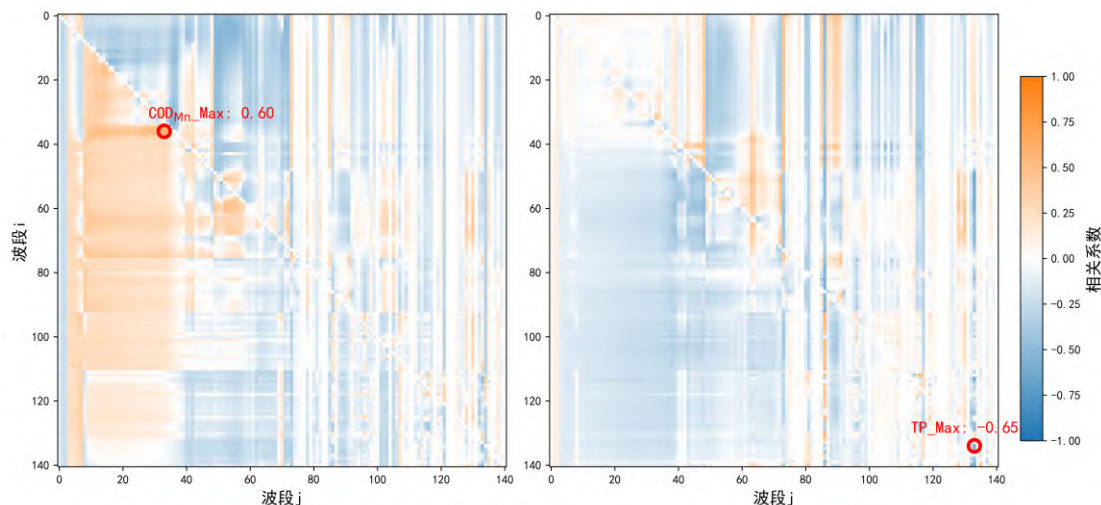


图3 COD_{Mn} 、TP 相关系数矩阵热力图

Fig.3 COD_{Mn} , TP correlation coefficient matrix heat map

实测高锰酸盐指数与波段比值之间的相关性,其中行号波段*i*表示该波段反射率作为波段比值组合中的分子,列号波段*j*表示该波段反射率作为波段比值组合中的分母。右侧图表示的是实测总磷指数与波段比值之间的相关性。由图3可知 COD_{Mn} 相关性最高的部分在B36/B33,相关系数达到0.60,TP相关性最高的部分在B134/B133,相关系数达到0.65。因此本文选择B36/B33作为特征建立与 COD_{Mn} 的回归反演模型,选择B134/

B133作为特征建立与TP的回归反演模型。

3.1.3 基于差分进化算法优化的波段组合相关性分析

差分进化算法能够优化波段权重,使得加权组合波段与目标水质参数的相关性最大化。本文的优化过程通过 differential_evolution 函数实现,设置最大迭代次数为200,种群大小为20,容忍度为 10^{-3} 。通过不断迭代进化,最终得到的最优波段组合与 COD_{Mn} 参数的最大相关性为0.68。

TP 的最优波段组合与 TP 参数的最大相关性为 4、图5所示。

0.67。COD_{Mn}、TP 参数的最优波段组合权重如图 4、图5展示了 COD_{Mn}、TP 参数的最优波段

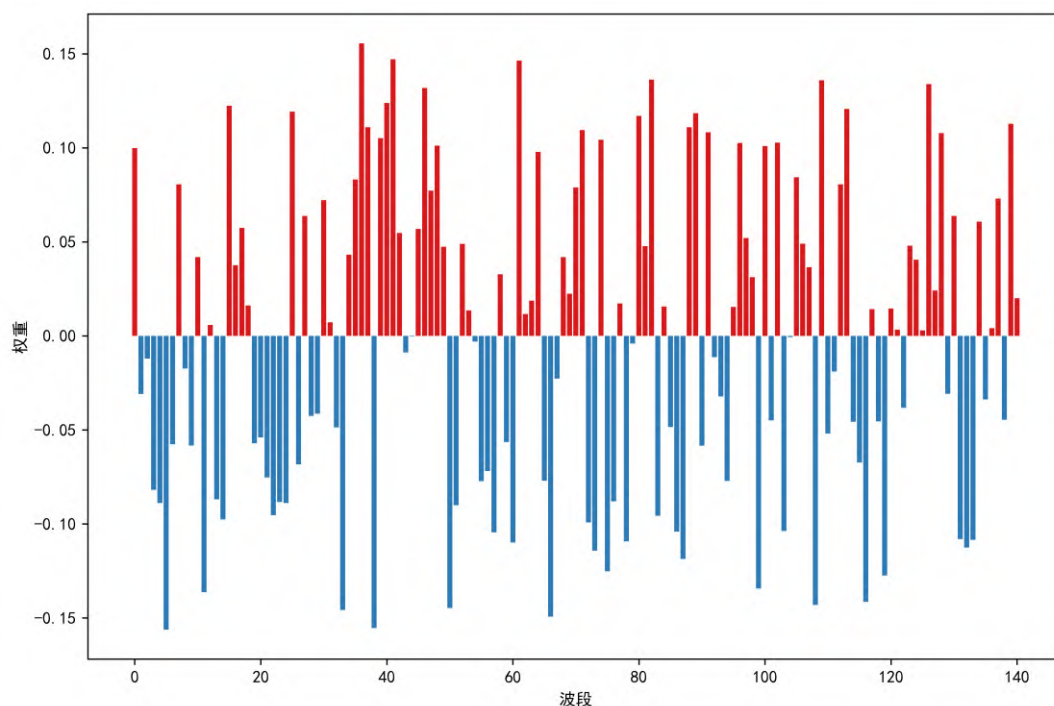


图4 COD_{Mn} 波段组合权重图

Fig.4 COD_{Mn} band combination weight map

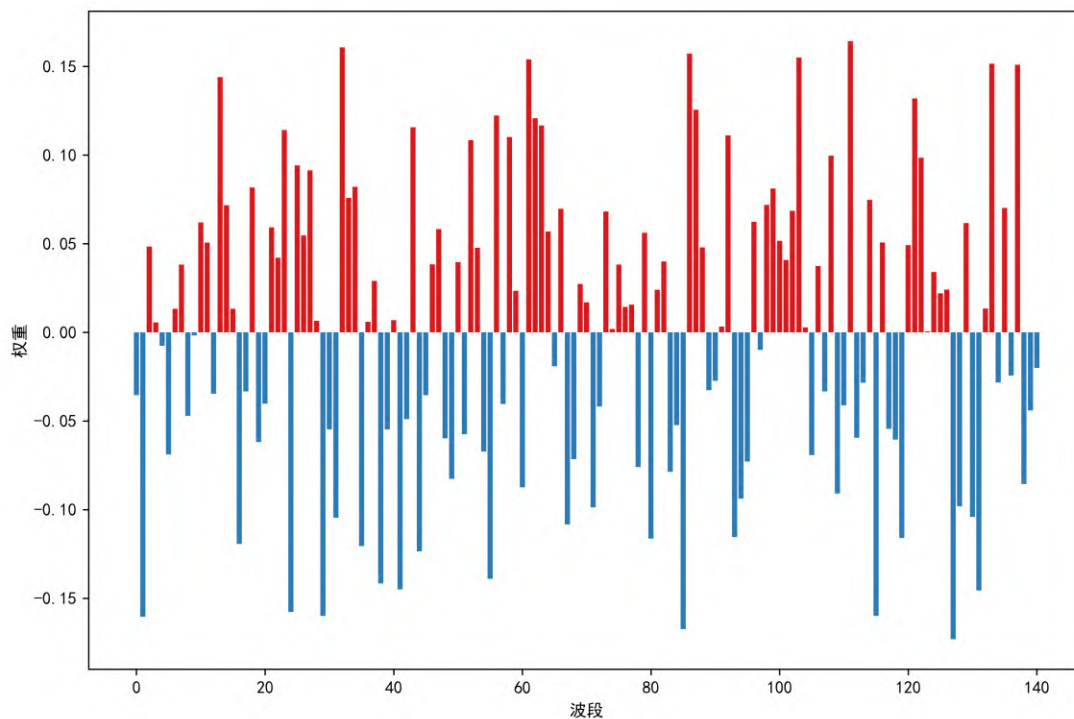


图5 TP 波段组合权重图

Fig.5 TP band combination weight map

组合的波段权重分配,横轴表示波段,纵轴表示通过DE优化后确定的标准化权重值,其量化了各波段对水质参数预测的贡献程度。其中红色柱体表示该波段反射率与水质参数呈正相关,蓝色柱体表示该波段反射率与水质参数呈负相关,权重绝对值越大,代表该波段的贡献度越高。

如表3所示,DE优化后的波段组合与COD_{Mn}的最大相关系数达0.68,较波段比值法(0.60)和单波段法(0.54)分别提升13.3%和25.9%;TP中DE优化后的波段组合相关系数为0.67,也显著大于波段比值法和单波段法的相关系数。这一结果验证了DE算法通过全局优化策略筛选波段组合的有效性。

3.2 COD_{Mn}、TP 参数反演结果分析

本文采用三重特征输入策略开展对比实验。以单波段最大相关系数波段(B2与B100)作为基础特征A,以最优波段比值(B36/B33与B134/B133)作为增强特征B,以差分进化算法优化的波段组合作为优化特征C。通过构建6类回归模型,系

表3 不同特征选择方法的相关系数对比
Table 3 Comparison of correlation coefficients among different feature selection methods

项目	TP	COD _{Mn}
单波段	0.28	0.54
波段比值	0.65	0.60
DE优化波段组合	0.67	0.68

统评估不同特征输入的反演性能,结果如表4所示。

由表4可见,特征A的最优拟合公式为 $y=-10.562\ln x+0.641\ln^2x+44.834$,其中 E_{MA} 、 E_{RMS} 、 E_{MAP} 分别为0.800、1.187、31.160%,决定系数 R^2 为0.223。这表明仅依赖单一波段,信息利用不足,对COD_{Mn}的解释能力有限。特征B的最优拟合公式为 $y=4.374\ln x+3.242\ln^2x+2.688$,其中 E_{MA} 、 E_{RMS} 、 E_{MAP} 分别为0.791、0.924、35.974,决定系数 R^2 为0.529。特征C的最优拟合公式为 $y=9.958x+6.641x^2+4.557$,其中 E_{MA} 、 E_{RMS} 、 E_{MAP} 分别为0.497、0.688、19.276,决定系数 R^2 为0.656。

表4 遥感回归反演COD_{Mn}的模型拟合结果
Table 4 Model fitting results of remote sensing regression inversion of COD_{Mn}

光谱特征	拟合方程	R^2	E_{RMS}	E_{MA}	$E_{MAP}/\%$
A	$y=-10.562\ln x+0.641\ln^2x+44.834$	0.223	1.187	0.800	31.160
	$y=-1.871\ln x+15.474$	0.221	1.189	0.840	33.180
	$y=-0.006x+1.62\times10^{-6}x^2+6.371$	0.199	1.205	0.790	29.640
	$y=-0.002x+4.396$	0.191	1.211	0.940	37.880
	$y=\exp(-0.001x+1.526)$	0.174	1.224	0.860	31.880
	$y=\exp(-0.002x+5.33\times10^{-7}x^2+2.175)$	0.169	1.228	0.770	27.570
B	$y=4.374\ln x+3.242\ln^2x+2.688$	0.529	0.924	0.791	35.974
	$y=3.582x+0.362x^2-1.239$	0.523	0.930	0.802	36.522
	$y=4.328x-1.614$	0.521	0.932	0.805	36.692
	$y=\exp(1.602x-0.705)$	0.515	0.938	0.744	31.176
	$y=\exp(2.186x-0.283x^2-0.998)$	0.513	0.940	0.751	31.455
	$y=4.323\ln x+2.771$	0.504	0.948	0.83	37.962
C	$y=9.958x+6.641x^2+4.557$	0.656	0.688	0.497	19.276
	$y=\exp(2.582x+1.488)$	0.641	0.703	0.463	16.344
	$y=\exp(2.428x-0.325x^2+1.475)$	0.637	0.708	0.473	16.825
	$y=6.810x+4.280$	0.624	1.177	0.995	23.748

对比分析显示,特征C在所有精度指标上均优于特征A和特征B,在表中已加粗表示。具体而言,在对特征A、B、C分别选取最优拟合模型的前提下,特征C的 R^2 较特征A的提升为194.17%,较特征B的提升为24.01%。同时,特征C的 E_{RMS} 较特征A的降低了42.04%,较特征B的降低了25.54%。这些结果充分证明了差分进化算法优化的波段组合在高锰酸盐指数反演中的优越性,不仅显著提高了模型的拟合效果,还有效降低了预测误差。

由表5可知,通过差分进化算法优化的波段组合,在反演精度上较单波段和波段比值方法有显著提升。在对特征A、B、C分别选取最优拟合模型的前提下,特征C的 R^2 较特征A的提升为791.67%,较特征B的提升为28.53%。同时,特征C的 E_{RMS} 较特征A的降低了61.22%,较特征B的降低了34.48%。这些结果充分证明了差分进化算法优化的波段组合在总磷指数反演中的优越

性,不仅显著提高了模型的拟合效果,还有效降低了预测误差。

4 结论

本文针对大范围稀疏样本环境下水质参数反演精度不足的难题,以洞庭湖水系为研究区,提出了一种基于差分进化算法(DE)的全波段回归反演方法,结合国产GF-5B、ZY-1E、ZY-1F高光谱卫星数据与实测水质参数,实现了对洞庭湖水系 COD_{Mn} 与TP的反演。相较于传统单波段或波段比值方法,DE算法能够筛选出最优波段组合,充分挖掘了高光谱数据的多维信息潜力。实验结果表明,该方法在稀疏样本条件下表现出显著的优势, COD_{Mn} 与TP反演模型的 R^2 分别较传统方法提升了24.01%和28.53%, COD_{Mn} 与TP反演模型的 E_{RMS} 分别较传统方法下降了25.54%和34.48%,验证了该方法在稀疏样本条件下解决反演精度不足问题的有效性。研究成果不仅为洞

表5 遥感回归反演TP的模型拟合结果
Table 5 Model fitting results of remote sensing regression inversion of TP

光谱特征	拟合方程	R^2	E_{RMS}	E_{MA}	$E_{\text{MAP}}/\%$
A	$y=-2.53\times10^{-5}x+0.077$	0.096	0.049	0.027	32.648
	$y=-1.64\times10^{-5}x-9.59\times10^{-9}x^2+0.076$	0.086	0.049	0.027	33.181
	$y=-0.003\ln x+0.080$	0.068	0.049	0.028	34.581
	$y=-0.002\ln x+5.14\times10^{-5}\ln^2x+0.076$	0.037	0.050	0.028	35.228
	$y=\exp(-3.65\times10^{-4}x-2.660)$	0.028	0.050	0.027	29.970
	$y=\exp(2.25\times10^{-4}x-6.34\times10^{-7}x^2-2.746)$	-0.018	0.052	0.028	31.700
B	$y=-0.007x+0.004x^2+0.068$	0.666	0.029	0.022	33.197
	$y=-0.019x+0.084$	0.658	0.030	0.022	32.966
	$y=\exp(-0.072x+0.033x^2-2.780)$	0.575	0.033	0.022	29.576
	$y=\exp(-0.169x-2.656)$	0.543	0.034	0.022	29.335
	$y=-0.003\ln x+0.066$	0.281	0.043	0.027	35.730
	$y=0.003\ln x+3.9\times10^{-4}\ln^2x+0.066$	0.278	0.043	0.027	36.106
C	$y=\exp(-4.383x+14.937x^2-2.694)$	0.856	0.019	0.015	22.979
	$y=-0.380x+1.876x^2+0.074$	0.813	0.022	0.017	25.754
	$y=\exp(-3.346x-2.660)$	0.490	0.036	0.021	24.526
	$y=-0.249x+0.078$	0.475	0.037	0.020	25.187
	$y=-0.002\ln x+0.054$	0.235	0.045	0.024	29.455
	$y=-0.010\ln x-2.6\times10^{-6}\ln^2x+0.036$	0.228	0.045	0.023	27.018

庭湖水系水质动态监测提供了高效工具,更为国产卫星数据在水环境管理中的工程化应用提供了方法论支持,其技术框架可推广至其他内陆水域的水质监测中,为大范围水环境治理、生态保护及政策制定提供可靠的技术支撑,具有重要的科学意义与实践价值。

参考文献/References

- [1] 王卓雅,毛德华,郑云有.洞庭湖水生态环境问题分析及碧水路径研究[J/OL]. 水利水电快报:1-9[2025-04-28].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1142.tv.20240816.1545.002.html>.
- [2] 欧阳美凤,尹宇莹,高吉权,等.洞庭湖总磷水环境污染分析[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版),2024,37(3): 64-70.
- [3] CHEN L, LIU L Z, LIU S S, et al. The application of remote sensing technology in inland water quality monitoring and water environment science: recent progress and perspectives[J]. Remote Sensing, 2025, 17(4): 667.
- [4] SUN Y, WANG D H, LI L, et al. Application of remote sensing technology in water quality monitoring: From traditional approaches to artificial intelligence[J]. Water Research, 2024,267: 122546.
- [5] CHEN B, MU X, CHEN P, et al. Machine learning-based inversion of water quality parameters in typical reach of the urban river by UAV multispectral data[J]. Ecological Indicators, 2021, 133: 108434.
- [6] 何汝艳,吕子俊,贾森.基于LBFGS加速多层感知网络的高光谱遥感非光学水质参数反演[J]. 遥感学报, 2024,28(11):2970-2983.
- [7] 杨晓楠,井怡,吴梦倩,等.基于无人机多光谱遥感的河流非光学活性水质参数反演[J]. 中国水运,2024,24(20):56-58.
- [8] LU S J, DENG R R, LIANG Y H, et al. Remote sensing retrieval of total phosphorus in the Pearl River channels based on the GF-1 remote sensing data[J]. Remote Sensing, 2020, 12(9): 1420.
- [9] YANG H B, KONG J L, HU H H, et al. A review of remote sensing for water quality retrieval: progress and challenges[J]. Remote Sensing, 2022, 14(8): 1770.
- [10] LI Y, ZHANG Y L, SHI K, et al. Monitoring spatiotemporal variations in nutrients in a large drinking water reservoir and their relationships with hydrological and meteorological conditions based on Landsat 8 imagery [J]. Science of the Total Environment, 2017, 599: 1705-1717.
- [11] GAO Y N, GAO J F, YIN H B, et al. Remote sensing estimation of the total phosphorus concentration in a large lake using band combinations and regional multivariate statistical modeling techniques[J]. Journal of Environmental Management, 2015,151: 33-43.
- [12] NIU C, TAN K, JIA X P, et al. Deep learning based regression for optically inactive inland water quality parameter estimation using airborne hyperspectral imagery[J].Environmental Pollution,2021,286:117534.
- [13] 秦迪岚,罗岳平,黄哲,等.洞庭湖水环境污染状况与来源分析[J]. 环境科学与技术,2012,35(8):193-198.
- [14] 王璐.湖库高锰酸盐指数、溶解氧、pH值与水质富营养化的关系研究[J]. 绿色科技, 2020, 22(14): 135-136.
- [15] QIN A K, HUANG V L, SUGANTHAN P N. Differential evolution algorithm with strategy adaptation for global numerical optimization[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2008, 13(2): 398-417.
- [16] 邓琳,熊先才,黄健,等.基于云空间分布的遥感影像应用场景评估方法[J]. 航天返回与遥感,2021,42(4):83-90.
- [17] TIAN S, GUO H W, HUANG J J, et al. Comprehensive comparison performances of Landsat-8 atmospheric correction methods for inland and coastal waters[J]. Geocarto International,2022,37(27):15302-15323.
- [18] 王波,黄津辉,郭宏伟,等.基于遥感的内陆水体水质监测研究进展[J]. 水资源保护,2022,38(3):117-124.

(编辑:梁军)